Edema: mecanismos, tipos y causas

SEMIOLOGIA · Clase 14 · las fuerzas de Starling y los cinco edemas que más se preguntan

1 · QUÉ ES Y CÓMO SE RECONOCE

Edema
acumulación de líquido intersticial (o intracelular); aquí, el del tejido subcutáneo

según hasta dónde llega, hay

Según la extensión F7
el docente da solo dos: generalizado y localizado (el postural es un tipo clínico)

si queda circunscrito

Localizado F7
área circunscrita: TVP, linfedema, celulitis, angioedema, esclavina, trauma

si abarca todo el cuerpo

4 cruces equivale a

Anasarca (generalizado) F7
piel, vísceras y cavidades: ascitis, derrame pleural y pericárdico, hidrocele

se hace clínico hacia los 5 L:

Edema clínico
hacia los 5 L (puede superar el 10 % del peso); antes, pre-edema: sin fóvea, solo sube el peso

se confirma con el

Signo de Godet
indice contra tibia anterior, maléolo o sacro (nunca la pantorrilla); la fóvea da de 1 a 4 cruces

por su causa se nombra como

Tipos clínicos (por la causa) F8
cardiaco, hepático, renal, carencial, alérgico, endocrino; también embarazo, iatrogénico, postural, venoso e idiopático

se forma cuando fallan las

2 · POR QUÉ SE FORMA: FUERZAS DE STARLING

Fuerzas de Starling
la presión hidrostática saca agua del vaso; la oncótica (albúmina) la retiene; los linfáticos recogen el sobrante

si sube la que empuja

1 · Sube la presión hidrostática F5
la presión venosa se transmite hacia atrás al capilar (estasis)

si baja la que retiene

2 · Baja la presión oncótica F1
albúmina menor de 2,5 g/dL (normal 4-5): común a desnutrición, nefrótico y cirrosis

si el vaso se vuelve poroso

3 · Sube la permeabilidad
el endotelio lesionado deja pasar proteínas (alergia, inflamación)

Aldosterona (SRAA)
la fuga baja el volumen circulante: hiperaldosteronismo secundario que retiene sodio y agua y realimenta el edema

si la linfa no drena

4 · Falla el drenaje linfático
tumor ganglionar, filariasis, erisipela o ligadura quirúrgica

empuja agua fuera del vaso:

no retiene el agua:

El líquido se acumula en el espacio intersticial: edema

depende sobre todo de la

retiene sodio y agua:

no retira el líquido:

si una masa comprime la cava superior

además activa la

3 · POCA ALBÚMINA: NEFRÓTICO, CARENCIAL Y HEPÁTICO

baja el volumen y activa la

Hipoproteinemia F2 · F4
se pierde por riñón (nefrótico) o intestino (malabsorción), no se ingiere (carencial) o no se fabrica (cirrosis); la hiperproteinemia no da edema

si se pierde por el riñón

Síndrome nefrótico F9 · F10
edema facial y palpebral matutino, luego generalizado; blando, pálido, con fóvea; orina espumosa

empieza con la

Proteinuria > 3,5 g/24 h F11
más permeabilidad glomerular, hipoalbuminemia, hiperlipidemia e hiperaldosteronismo secundario

no confundir con el

Síndrome nefrítico F10 · F11
edema periorbitario discreto; hematuria + HTA tras estreptococo (la hematuria no es del nefrótico)

hematuria e HTA:

si el hígado no la fabrica

Edema hepático F2
cirrosis: no fabrica albúmina; ascitis + edema de piernas, con telangiectasias y eritema palmar

se separa por los estigmas:

si no se ingiere

Edema carencial F3
desnutrición: albúmina menor de 2,5 g%; piernas, 2-3 cruces, puede generalizarse

sin estigmas hepáticos:

se separa por la orina:

Orina espumosa: nefrótico; estigmas hepáticos: cirrosis; ninguno: carencial

4 · MUCHA PRESIÓN: CARDIACO Y VARICES

si el corazón derecho falla

Falla del corazón derecho F5
estasis venosa: sube la presión hacia atrás

se ve como el

Edema cardiaco
piernas, vespertino, simétrico, ascendente y a veces cianótico; si es asimétrico, buscar várices o TVP

por gravedad se vuelve

Edema declive: gravedad más presión venosa; el nefrótico no es de estasis F5

si las válvulas venosas fallan

Insuficiencia venosa (várices) F6
válvulas que fallan: la sangre se estanca de pie y sube la presión; edema leve; luego pigmento, eczema y úlcera

por gravedad se vuelve

si se está mucho de pie

Postural
maleolar, hasta 2 cruces; desaparece pronto en decúbito

por gravedad se vuelve

5 · CAPILAR ABIERTO Y OTROS EDEMAS

por reacción antígeno-anticuerpo

si es por infección

Histamina F14
la reacción antígeno-anticuerpo abre el capilar

abre el capilar y da el

Edema de Quincke F14 · F15
de golpe en párpados, labios y glotis, con urticaria y prurito

por su inicio brusco lo delata el

Celulitis
rojo, caliente y doloroso, por infección (estreptococo o estafilococo)

rojo y caliente lo delata el

con la regsi un fármaco retiene sal y agua

Mixedema F18
hipotiroidismo: dorso de pies, manos y párpados; duro, sin fóvea; piel fría y áspera

se debe a

Mucopolisacáridos y glucoproteínas F18
depósito, no retención hídrica pura

por no ser agua pura:

Premenstrual F19
generalizado y leve, 7-8 días antes de la regla por exceso de estrógenos; cede solo

por la hormona lo delata el

Iatrogénico F20 · F21
corticoides, anticonceptivos, antagonistas del calcio y AINE; cede al suspender el fármaco

por el fármaco lo delata el

Linfedema
unilateral, duro, piel gruesa (pata de elefante) y sin fóvea

sin fóvea lo separa el

El contexto (alérgeno, infección, hormona, fármaco, tiroides) y el hecho de no dejar fóvea separan estos edemas

en el hipotiroidismo aparece el

si ya está obstruida da el

6 · ESCLAVINA Y TVP: LOS QUE AMENAZAN

Masa del mediastino F13
linfoma, carcinoma de pulmón, aneurisma del arco aórtico y pericarditis constrictiva

comprime la cava superior y da el

Edema en esclavina F12
cara, cuello, tórax superior y brazos; yugulares ingurgitadas, colaterales y cianosis

puede complicarse con

Complicaciones
edema de cuerdas vocales, edema cerebral y obstrucción traqueal

si un trombo tapa el retorno

puede llevar a uno de los

Tres edemas que matan
glotis, cerebro y pulmón

si toma la glotis es uno de los

Tríada de Virchow F16
estasis venosa, lesión endotelial e hipercoagulabilidad (reposo, fractura, cirugía)

forma el trombo y da la

Trombosis venosa profunda F16
edema unilateral de pantorrilla, con dolor; explica el 80-90 % de los edemas unilaterales

si el trombo se suelta

se confirma con la

Ecografía Doppler
confirma la TVP

Trombo que se suelta F17
viaja por las venas profundas de los miembros inferiores, cava inferior y corazón derecho

confirma la fuente de la

llega a la pulmonar y da

Embolia pulmonar F17
el trombo llega a la arteria pulmonar

concepto · signo · desenlace · técnica · mecanismo · causa · complicación · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología Médica 2020 (05g Edema; 08i venas y linfáticos) — teoría del docente (📚 = literatura)